

化的信息获取和知识体验,可以产生非常多的个性化学习需求、学习路径和学习场景……它具有跨领域、大数据、系统性、复杂性、协调性、个性等诸多特性,有非常大的想象和扩展空间。

限于篇幅,本文主要从技术发展的角度对元宇宙的兴起、应用场景及其对博物馆的启示作了基本的梳理和分析。事实上,元宇宙所引发的思考远不止于此,除了技术,更关乎与人(包括机器人、虚拟数字人、人的分身)相关的哲学和伦理。无论如何,笔者相信对这一现象的关注、围绕于此的讨论,将在不同程度上为博物馆加速走向开放和融合带来积极影响。

元宇宙视域下博物馆数字化转型的趋向与路径

柴秋霞

(复旦大学文物与博物馆学系教授)

“元宇宙”(Metaverse)作为一个处在孵化期的概念,存在着巨大的争议性与不确定性。只有先厘清其中的一些关键要素,我们才能探讨博物馆应该以何种姿态拥抱这个热点,如何把握其中蕴含的机遇与挑战,同时规避相关的风险。

如果说近年来同样火热的“数字孪生”(digital twins)是物理实体的数字化复制品,是借助虚拟技术以数字化映射的形式在使用方式、空间、功能等方面实现对物理实体的衍生,那么元宇宙更像是数字时代新一轮整合技术的发展与创新达到全新高度后催生的产物,代表了人们对未来数字化的美好愿景。元宇宙所营造的是一个并不存在的虚拟世界,在这个世界中,我们可以获得与现实世界几乎无差别的感知体验。理论上现实世界中的一切生存生产生活都可以在这里进行,并且允许每个用户进行创造与编辑,而这一切的背后充满了现实中人类的想象及其意愿的表达,它们源于现实生活又高于现实生活。当虚拟空间的深度沉浸得以实现,人们在虚拟与现实世界中生活的界限便会逐渐模糊,一个“虚实相融”的空间应运而生,元宇宙也将从概念真正落地。

诚然,随着美国脸书公司(Facebook)将Facebook更名为Meta,元宇宙的热度被瞬间推向高潮。无论是科幻小说《雪崩》(Snow Crash),还是虚拟社交平台游戏“第二人生”(Second life),抑或电影《头号玩家》(Ready Player One),都为我们具象了元宇宙的愿景,我们都需要认识到,元宇宙并不是一个不切实际的科幻式畅想,而是一个以多种新技术的进一步整合为底层支撑、对新一代数字

赋能与人类数字生存的合理设想,因此它具备一定的前瞻性,也必然有其可取和可用之处。具体到博物馆领域,笔者认为可以从四个方面把握。

一、把握数字时代的媒介转向,迎接新一代数字化升级

从手写到印刷,从传统媒体到数字化,每一次传播技术的升级换代都会催生出新的媒介形式。博物馆是为大众传播文化、提供非正规教育的公共机构,媒介的转变与博物馆的发展休戚相关。数字时代以来,由于技术的飞速发展,信息的传播方式也不断经历迭代与更新。近年来,移动通信技术的发展突破了虚拟空间的壁垒,早在2013年,我国华为技术有限公司就提出了“万物在线”“万物互联”“万物虚拟”三个未来趋势。在场景互联的背景下,增加了平台间的协同性与互动性,这意味着未来观众可以自在地穿梭于各博物馆的虚拟平台中,博物馆之间也可以在虚拟空间开展交流活动。不仅如此,行业边距也会逐渐被消除,比如博物馆等文化教育机构也可拓展游戏功能,而游戏等娱乐行业也能承载教育职能,彼此互通有无,这将从本质上颠覆原先的数字体验。与此同时,虚拟现实(virtual reality, VR)、增强现实(augmented reality, AR)、人工智能(artificial intelligence, AI)、大数据等技术不断改变着虚拟空间的呈现方式,实时渲染和VR技术让我们可以浏览栩栩如生的虚拟场景,感官追踪让我们也能在虚拟世界自在“活动”。目前来看,文化、教育、游戏、艺术在这方面成果相对显著。比如,受新冠疫情影响,美国加利福尼亚大学伯克利分校(University of California, Berkeley)的学生在游戏“我的世界”(Minecraft)中共同搭建了一个校园,成功举办了线上毕业典礼,通过借助虚拟形象,毕业典礼从师生入场、校长致辞、学位授予到抛礼帽等所有环节一应俱全,充满了仪式感。事实上,博物馆也一直在积极进行这方面的探索。例如英国大英博物馆(The British Museum)早在2015年就已经开始尝试VR展览,参观者可以带上虚拟现实头戴式显示器(三星Gear VR)回到青铜时代。再如我国敦煌研究院也与华为技术有限公司签署了深化战略合作协议,致力于探索文物保护科技创新,支撑敦煌研究院的数字化转型。目前通过华为河图技术,不但“复活”了敦煌莫高窟壁画中的“九色鹿”“飞天仙女”,还在2021年推出了覆盖整个莫高窟的虚实结合游览体验,将虚拟莫高窟与实景实时融合,使观众在实地游览的

同时体验到更清晰、更逼真的AR数字内容呈现效果,创造了一种全新的洞窟游览方式。尽管在现有的技术条件下,虚拟体验与元宇宙还存在不小差距,但或许有一天,人们在物理世界中的感知与体验都将在虚拟空间中回归,我们的身体将随着技术的升级在虚拟世界得到真正的释放。因此,博物馆等文化机构需要意识到,元宇宙概念背后隐藏的是数字时代的又一次媒介转向,而社交性、沉浸性、实时性、在场感、多元化、互操作性、身份感等元宇宙的特点,都是接下来的数字化升级重点关注的方向。

二、探索数字化创新之路,驱动文化的继承与发展

毋庸置疑,元宇宙为我们描绘了一个美好的数字化蓝图,但如果博物馆仅将转型停留在引入新技术、使用新媒介,就难以避免陷入唯技术论的困境。博物馆要想将文物背后的故事传递给观众,在观众与优秀传统文化间架起良好沟通的桥梁,就离不开对文物信息的创造性转化与创新性发展。当下,数字技术与文化的深度结合,驱动着整个文化产业突破原有的思维局限,呈现出形式丰富多样的传播局面。各大博物馆都在通过VR技术实现石窟寺、古建筑、壁画等不可移动文物的场景复原,为观众创造身临其境的虚拟浏览体验;依托AR、AI、感官追踪等前沿技术,探索展览中智能交互的运用,增强了展览的趣味性、互动性、探索性;同时积极开展数字文创产业,通过创作数字动画、数字游戏、应用程序(app)等形式的数字文创产品,为传统文化添加社交、娱乐、收藏等新属性,助力传统文化资源“活起来”。以故宫博物院为例,在与腾讯开展的一系列数字化合作中,其通过游戏、动漫、音乐、数字展览等文化创形式,结合AI、云计算、VR等技术,创作了“皇帝的一天”“紫禁城祥瑞”等小游戏以及“掌上故宫”App、“纹”以载道——故宫腾讯沉浸式数字体验展”等一系列优秀的数字化产品,最终形成了具有故宫博物院特色的数字文化产业。可以说,通过探索元宇宙相关技术集群如何为博物馆赋能,助推博物馆以数字化创新驱动文化的继承与发展,才是博物馆拥抱元宇宙的核心要义。

三、做好数字内容创作,激活新时代的博物馆生命力

数字化创新仅有好的形式是不够的,数字化创新的过程不是简单的技术挪用与表现形式的变化,持续做好内容创作才是博物馆在任何时代

都能延续生命力的根本。博物馆数字内容的创意与制作有两个核心要点:一是要将文物背后的信息、展览的故事线、活动的主题等传播内容与数字时代的媒介特色结合起来,不能为了虚拟化而虚拟化、为了交互而交互,牵强的炫技对博物馆的文化传播来说没有太大意义。即便是为了满足观众的数字体验需求,过度的技术堆砌也容易造成观众的审美疲劳。只有将形式与内容融为一体,才能激活文物背后强大的生命力,激发观众对知识的探索欲和对文化的情感共鸣。比如,首都博物馆在“文物的时空漫步”数字交互展中利用投影交互技术,让观众在现场体验王羲之与一众文人雅士在会稽山阴(今浙江绍兴)兰亭曲水流觞、即兴赋诗的雅兴。二是要重视跨学科在其中发挥的作用,将内容转换为形式的过程是一个将抽象信息转化为观众可视、可感知的过程,这需要借助数字艺术设计、传播学、计算机科学的相关理论实践。如果没有好的实践方法,就会出现创意停留在概念阶段却无法准确落地的情况。近年来,动画、游戏、广告、影视、互联网等领域的专业人员奉献了大量与传统文化相关的数字艺术作品,为博物馆提供了积极的借鉴经验。比如,频频出圈的河南卫视在“七夕奇妙游”的晚会上,用数字特效和AR技术构建了龙门石窟高度精细的虚拟场景,与舞蹈表演完美结合,呈现出美轮美奂、虚实结合的舞台效果。当然,博物馆也要保持自身作为教育机构的基本立场,特别是对数字化网红热点、泛娱乐化、知识产权(intellectual property, IP)授权等内容的创作要秉持学术性与严谨性原则。

四、建立健全有效机制,利用好数字化这把双刃剑

目前,众多国内外科技巨头公司争先恐后地将元宇宙纳入未来的战略规划中,数字平台走向元宇宙似乎已势不可挡。近两年来,以非同质化权证(Non-Fungible Token, NFT)中数字藏品为代表的科技艺术品横空出世,呈现一片欣欣向荣的景象,更有不少文博机构纷纷入局。数字藏品作为一个文物活化的新路径,的确为博物馆传播优秀传统文化提供了新思路,但这个过程也对博物馆带来巨大的冲击。例如,这个过程还存在巨大的经济风险问题,博物馆作为一个非营利的公共机构应该以怎样的角色自处?再如,以观众研究为出发点的大数据信息采集会带来个人隐私泄露的风险。又如,虚拟体验的盛行是否会导致

博物馆的过度娱乐化?因此,博物馆要想规避其中的风险,最基本的原则就是要时刻谨记立足于自身的使命与宗旨,牢牢把握弘扬优秀传统文化的时代主旨,秉持发展与规范并重的理念。博物馆既要积极探索元宇宙技术与优秀传统文化结合的方法与路径,也要通过建立和完善有效机制把控数字平台的建设方向;既要利用好数字化这把双刃剑,又不能迷失在数字时代的技术浪潮中。

总之,虚拟体验的时代已经到来,博物馆应借着元宇宙的东风,加快提升自身的技术能力、创新能力和展陈能力。只有不断寻求新思路、构建新业态、完善新机制,才能推动自身的转型升级,实现高质量的跨越式发展。

数字孪生打开博物馆数字化转型新宇宙

谭珊珊

(上海市历史博物馆图文信息中心
主任、副研究馆员)

数字信息(digital information)时代深刻影响着社会发展、经济运行模式,数字化转型日益成为城市发展的核心驱动力。随着互联网技术的新兴发展,高科技被逐渐运用于现代博物馆,为新时代的博物馆增添活力,数字化转型逐渐成为中国博物馆跨越发展、突破传统的必然进程与历史趋势。时代的发展以及观众不断增长的精神和物质需求推动传统博物馆的管理运营模式、服务和教育理念发生深刻变化,数字化转型与数字技术的深度融合应用成为当下博物馆的必然选择和重要手段,博物馆的管理及其社会意义因此得到更深层的提升。

上海市历史博物馆/上海革命历史博物馆(以下简称“上历博”)新馆于2018年3月开馆。在基本陈列展示中,上历博更多地运用新媒体及视觉技术展现城市发展的历史脉络,挖掘文物展品内涵,以丰富的新媒体互动展项贯穿展线,魔镜墙、触摸屏、历史地理信息查询系统、导览系统、历史脉络发展短片等数字化展项达51项,在虚实互动中以更生动的方式呈现历史,塑造一座让市民看得懂、记得住、带得回家的城市历史博物馆。

数字化建设是当下博物馆发展的趋势,也是博物馆融入社会文化发展的重要措施。近年来,上历博信息化工作主要对临展、特展进行数字化演绎,进而提升博物馆的数字化转型。2018年以来,上历博尝试与国内多家知名互联网企业合

作,如与百度、中国移动合作打造数字化项目,结合展览打造的数字化展项相继荣获国际博物馆协会数字与视听、新技术及社交媒体专业委员会(AVICOM)颁发的金、银、铜奖和最高成就奖,产生了一定影响力。同时,上历博以数字资源为基础,以云计算、物联网、移动互联网等高新技术为手段,逐步推进“互联网+”与全馆各部门的资源整合、互联互通、数据共享、分级应用。上历博将数字化技术更多地运用于展览展示中,并贯穿于整个展览体系,逐渐打造了长三角乃至全国数字博物馆的品牌效应。

一、上历博数字孪生系统1.0版

2021年,上历博信息化工作在原有的基础上逐步尝试向纵深发展,通过建设博物馆数字孪生(digital twins)系统,在丰富信息化建设成果的同时,积极投入到城市精细化数字治理之中,其打造的国内首个数字孪生博物馆系统于2021年9月27日正式上线。数字孪生博物馆系统是上历博数字化建设过程中的一项全新尝试,依托上海城市运行“一网统管”的框架和上海城市运行数字体征的理念,对博物馆建筑及周边环境进行了超精细三维数字化复原,利用三维数字孪生引擎实现了博物馆大楼内外的1:1三维数字孪生,同时对接政府业务数据、物联感知数据、环境天气等多维实时动态数据。此次项目数字化转型不仅是“建”新的数字系统,也是“统”存量资源。

数字孪生系统1.0版整合了场馆票务、藏品管理、文物保护、消防、安防等9套常用业务系统、3000多端物联设备、500多路摄像头、8G多内存的三维建筑模型数据,从馆方的管理需求和观众的参观需求出发,设计构建了14个数字化场景。

通过人工智能(artificial intelligence, AI)和大数据手段,上历博打开了连接历史和未来的神奇之门,赋能场馆对文物、展品、展柜、建筑、人员等方面的管理,使博物馆的数字治理提升至更高能级,如同赋予了博物馆一个“智能大脑”,智慧护理老建筑,精细治理新历博,让这座近百年的建筑历久弥新,也为观众时刻保持一个安全、舒适的环境。

数字孪生系统1.0版专门设计了“数字历博”开放页面,观众可通过语音交互了解场馆的展览、人流、舆情、实时天气、交通等情况。此外,数字孪生系统1.0版还特别设计了一面会互动的“留言墙”屏幕,观众通过手机端可以留言或分享小视频,内容一经审核便会在屏幕上实时显现。